

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK AR-310A

Autorefraktometer



<https://www.ocus.de/>

Dateiversion:	1.9.8.13
Erstellungsdatum:	12.08.2020
Letzte Aktualisierung:	12.08.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

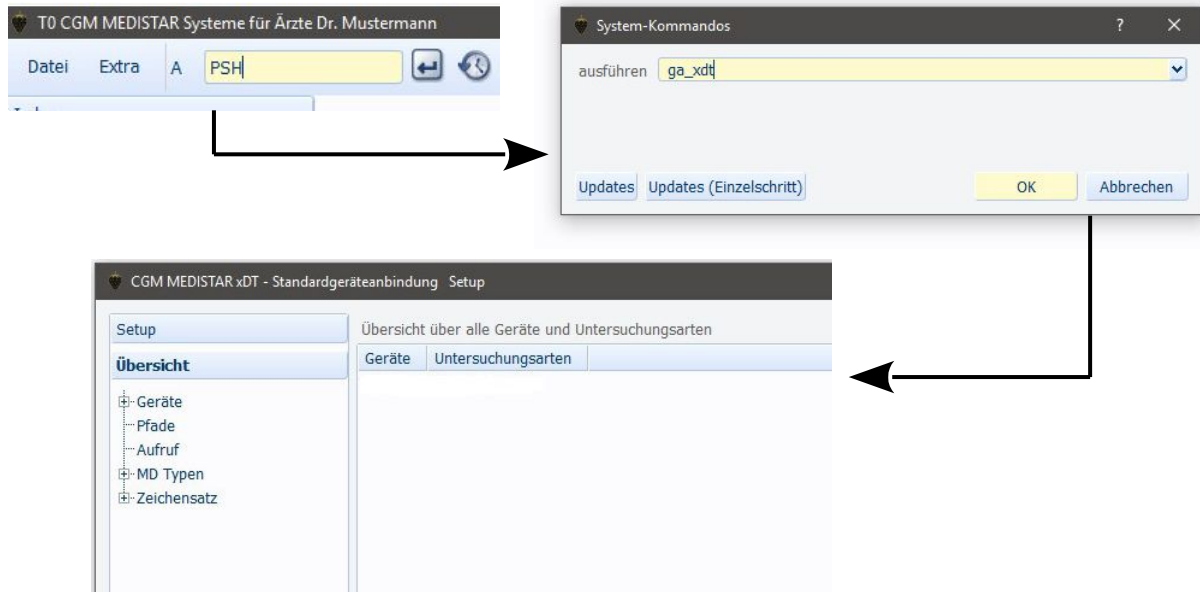
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK AR-310A

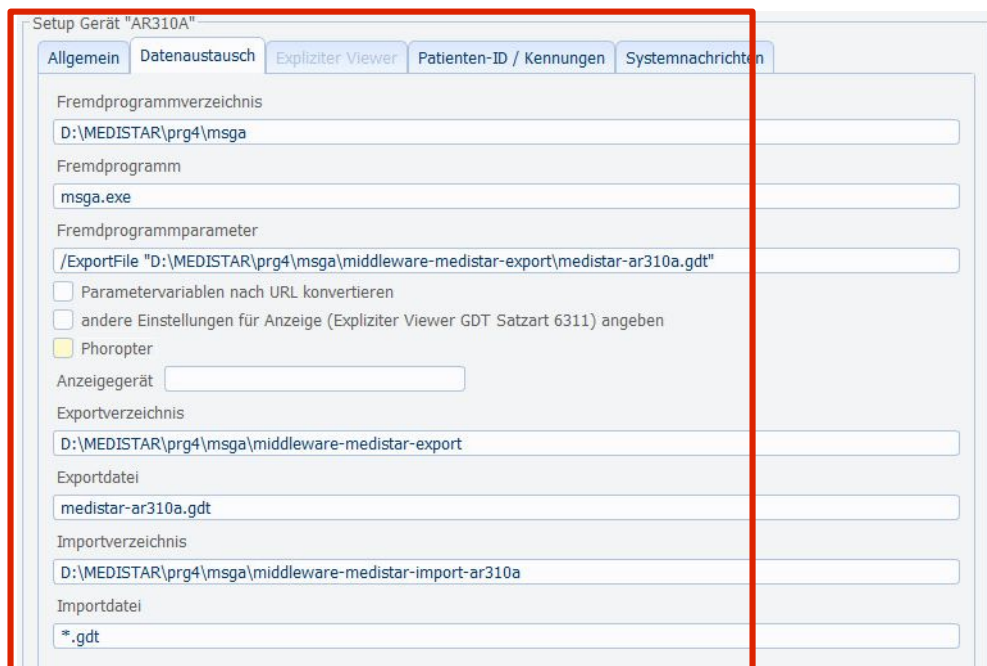
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



AR310A → OCULUS/NIDEK AR-310A → **GDT-ID / Geräte-ID ist AR310A**



Der Gerätenamen (hier **AR310A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. JPG Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Setup Gerät "AR310A"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **AR310A**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät ist ein **Autoefraktometer**. Somit muss für das Gerät nur eine Untersuchungsart angelegt werden.

Erstellt werden muss „**OPT001**“ für **Autoefraktometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
Standard	Standard
OPT001	OPT001

Neu Löschen

Export Import MD-Eintrag **Externe Verknüpfungen** Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**

☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:': **Behandlung+Messung**

Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**

☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

☒ Untersuchungsart eintragen
☒ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis **Messung vorziehen**

Zeichensatz **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Export Import MD-Eintrag Externe Verknüpfungen

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Geräteiname in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDateien verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Export Import MD-Eintrag Externe Ver

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkenneichen	

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT1

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
102	Ziffer 9		Leistung
103	Parameter 9		Ergänzung
104	Zeilentyp 9		zusätzl.Unters.arten
105	ExportIndex 9	1	
106	Menüpunkt10	***	Menüpunkt10
107	Label 10	NIDEK AR-310A	Beschriftung
108	Name 10	AR310A	Geraet
109	Untersart 10	OPT001	Untersuchungsart
110	Satzart 10	6302	Satzart
111	Parameter 10		Leistung
112	Zeilentyp 10		Ergänzung
113	ExportIndex 10	1	zusätzl.Unters.arten
114	Menüpunkt11	***	Menüpunkt11
115	Label 11		Beschriftung
116	Name 11		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **AR310A**
Untersuchungsart: **OPTO01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

AR310A-OPTO01.ini
AR310A-OPTO01-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

AR310A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „AR310A-OPTO01.ini“ und „AR310A-*-PARSE-DATA.psc“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „AR310A-OPTO01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „AR310A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert (je nach Gerätetyp). Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „AR310A-OPTO01.ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\AR310A-OPTO01\TXT\  
ExternalFilePath=
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilePath = Pfad zum Bild-Verzeichnis „..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with three columns: "XDT-Anbindung", "Version", and "Datum". The values are "10 NIDEK AR-310A", "1.4", and "12.08.20" respectively. Below the table, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu. At the bottom, there are buttons for "Eingabe", "Druckauftrag", "Drucken", and "Ende".

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.12.59". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with the following data:

Informationen	
Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medi...\medistar-ar310a.gdt
Datum	12.08.2020 12:25:37
Empfänger	AR310A
Patienten-ID	1
Untersuchungsart	OPT001

Below the table, there's a list of status messages:

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen
- ⚠ SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK AR-310A**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

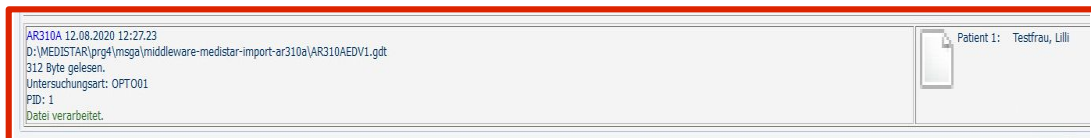
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 XD:AR310A.OPTO01
V1 R.:S=-4.75 Z=-0.75*3 PD= 68 VD= 12.00
V1 L.:S=-3.75 Z=-0.75*14
/ EV:{00000000DB}AR310A OPTO01 xml
D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware
```

Anpassung des MD-Rückeintrag

Hinzufügen der externen Dateien

Öffnen Sie die Datei „AR310A-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **50**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddExternalFilesToGdtFile := False;** durch **bolAddExternalFilesToGdtFile := True;**.

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „AR310A-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **54**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddVDValueToOutput := True;** durch **bolAddVDValueToOutput := False;**.

Ausblenden des PD= Wertes

Öffnen Sie die Datei „AR310A-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **58**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddPDValueToOutput := True;** durch **bolAddPDValueToOutput := False;**.

Ausblenden der CC= Werte

Öffnen Sie die Datei „AR310A-OPTO01-PARSE-DATA.psc“ und editieren Sie die Zeile **62**. Ersetzen Sie den Wert **bolAddCCValuesToOutput := True;** durch **bolAddCCValuesToOutput := False;**.

 Eingetragen wird immer der Durchschnittswert (MEDIAN), wenn aber kein MEDIAN Wert vom Gerät exportiert worden ist, wird der erste Messwert aus der Liste <ARList> verwendet.

Verarbeitung der externen Dateien

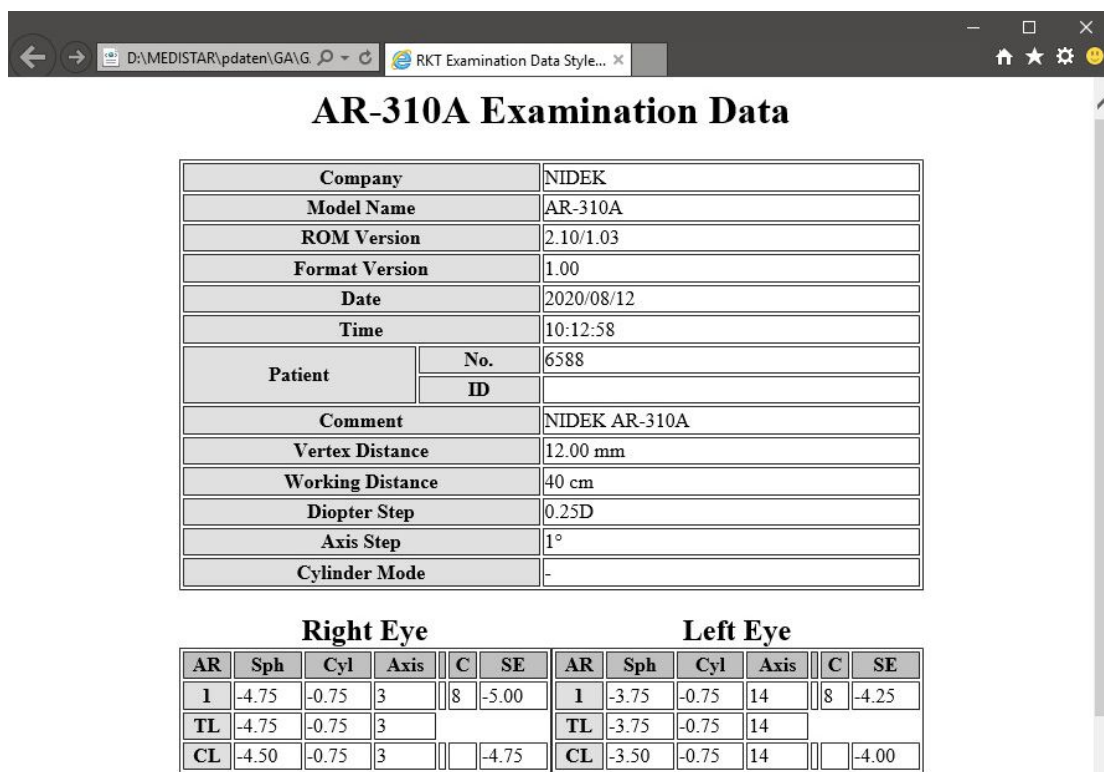
Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xml). Über die Konfigurationsdatei können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV: {0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGA\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061} AR310A OPT001 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.

 Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



AR-310A Examination Data											
Company		NIDEK									
Model Name		AR-310A									
ROM Version		2.10/1.03									
Format Version		1.00									
Date		2020/08/12									
Time		10:12:58									
Patient	No.	6588									
	ID										
Comment		NIDEK AR-310A									
Vertex Distance		12.00 mm									
Working Distance		40 cm									
Diopter Step		0.25D									
Axis Step		1°									
Cylinder Mode		-									

Right Eye						Left Eye					
AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE	AR	Sph	Cyl	Axis	C	SE
I	-4.75	-0.75	3	8	-5.00	I	-3.75	-0.75	14	8	-4.25
TL	-4.75	-0.75	3			TL	-3.75	-0.75	14		
CL	-4.50	-0.75	3		-4.75	CL	-3.50	-0.75	14		-4.00

 Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.